Multiple Linear Regression

여러 입력으로 예측하고, 숫자의 크기 맞추기

손계산 워크시트

이름 _____ 날짜 _____

01 Data and Features

* 연습용 가상 데이터 면적은 10 m² 단위로 입력 · 120 m²이면 $x_1 = 12$

집 i	면적 (m²)	Input x_1	방 수 x_2	Target y (천만원)
1	120	12	3	21
2	60	6	2	12
3	160	16	4	28
4	100	10	3	22
5	180	18	4	31
6	80	8	2	15
7	140	14	3	25

1 데이터 개수 m과 Feature 개수 n을 써보시오

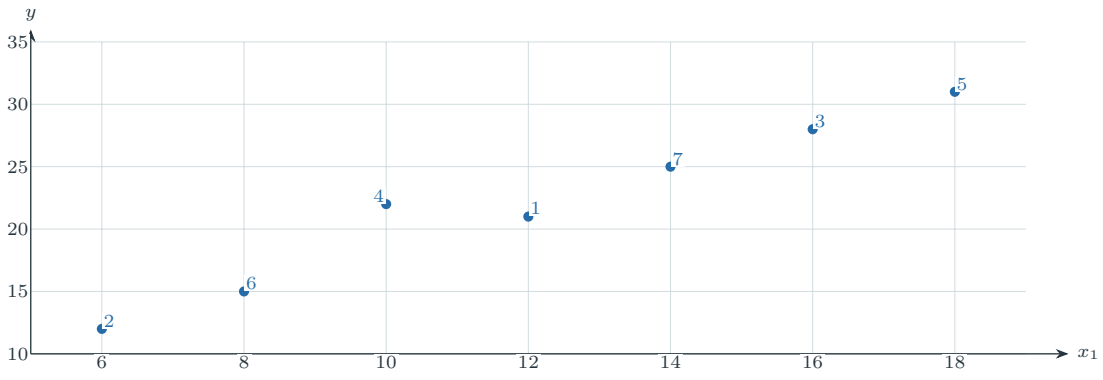
$m =$ _____ $n =$ _____

2 4번 집의 Input을 벡터로 나타내고, 다음 값을 찾아보시오

$\mathbf{x}^{(i)} = [x_1^{(i)}, x_2^{(i)}]$ $i =$ 집 번호, $j =$ Feature 번호

$\mathbf{x}^{(4)} =$ [_____, _____] $x_2^{(4)} =$ _____ $y^{(4)} =$ _____

3 면적이 더 큰 집의 실제 가격이 항상 높은지, 1번과 4번 집을 비교해보시오



☐ 항상 높음 ☐ 항상 높지는 않음

참고 · DeepLearning.AI / Stanford Online · Machine Learning Specialization · 현재 강의 83부터 99쪽

02 Prediction and Cost

$f_{\mathbf{w},b}(\mathbf{x}) = w_1x_1 + w_2x_2 + b \qquad \mathbf{w} = [1, 3], \quad b = 2$

4 4번 집의 가격을 긴 식과 dot product로 각각 구해보시오

$\mathbf{w} \cdot \mathbf{x} = w_1x_1 + w_2x_2 \qquad f_{\mathbf{w},b}(\mathbf{x}) = \mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + b$

$1 \times 10 + 3 \times 3 + 2 =$ _____

$[1, 3] \cdot [10, 3] + 2 =$ _____

5 7개 집의 Prediction, 오차, 오차의 제곱을 구해보시오

$\hat{y}^{(i)} = x_1^{(i)} + 3x_2^{(i)} + 2 \qquad e^{(i)} = \hat{y}^{(i)} - y^{(i)}$

집	Prediction 식	$y^{(i)}$	$\hat{y}^{(i)}$	$e^{(i)}$	$(e^{(i)})^2$
1	$12 + 3 \times 3 + 2$	21			
2	$6 + 3 \times 2 + 2$	12			
3	$16 + 3 \times 4 + 2$	28			
4	$10 + 3 \times 3 + 2$	22			
5	$18 + 3 \times 4 + 2$	31			
6	$8 + 3 \times 2 + 2$	15			
7	$14 + 3 \times 3 + 2$	25			

6 MSE와 Cost를 구해보시오

$\text{MSE} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}(e^{(i)})^2 \qquad J(\mathbf{w}, b) = \frac{1}{2m}\sum_{i=1}^{m}(e^{(i)})^2 = \frac{1}{2}\text{MSE}$

$\sum_{i=1}^{7}(e^{(i)})^2 =$ _____

MSE = _____ $J(\mathbf{w}, b) =$ _____

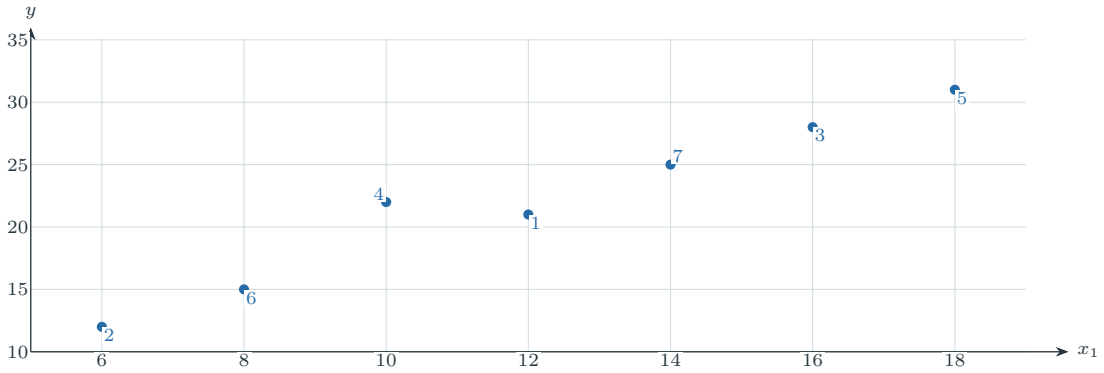
03 Prediction Plot

7 각 집의 면적과 방 수로 구한 **5번의 Prediction**을 좌표로 옮겨보시오
아래 그래프에 동그라미로 찍고, 같은 집의 실제 가격과 **세로선**으로 연결해보시오

$P_i = (x_1^{(i)}, \hat{y}^{(i)})$ $\hat{y}^{(i)} = x_1^{(i)} + 3x_2^{(i)} + 2$

$i=1$	$i=2$	$i=3$	$i=4$	$i=5$	$i=6$	$i=7$

* 3번과 같은 축과 실제 데이터 파란 점은 실제 가격 · 동그라미는 Prediction



그림에서 1번과 4번 집의 오차 부호를 확인해보시오

$e^{(i)} = \hat{y}^{(i)} - y^{(i)}$ 세로선의 길이 $= |e^{(i)}|$

$e^{(1)} =$ _____ $e^{(4)} =$ _____

04 Parameter Update

$\mathbf{w} = [1, 3], \quad b = 2 \qquad \alpha = 0.01 \qquad m = 7$

8 5번에서 구한 오차를 옮기고, Feature별로 곱해보시오

$e^{(i)} = f_{\mathbf{w},b}(\mathbf{x}^{(i)}) - y^{(i)} \qquad e^{(i)}x_1^{(i)}, \quad e^{(i)}x_2^{(i)}$

집	$e^{(i)}$	$e^{(i)}x_1^{(i)}$	$e^{(i)}x_2^{(i)}$
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
합			

9 각 Parameter의 gradient를 구해보시오

$$g_1 = \frac{\partial J}{\partial w_1} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} e^{(i)}x_1^{(i)} \quad g_2 = \frac{\partial J}{\partial w_2} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} e^{(i)}x_2^{(i)} \quad g_b = \frac{\partial J}{\partial b} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} e^{(i)}$$

$g_1 =$ _____ $g_2 =$ _____ $g_b =$ _____

* 미분식은 제공된 식 사용 b의 gradient에는 Feature를 곱하지 않음

10 같은 출발점에서 세 값을 동시에 갱신해보시오

$w_1^{\text{new}} = w_1 - \alpha g_1 \qquad w_2^{\text{new}} = w_2 - \alpha g_2 \qquad b^{\text{new}} = b - \alpha g_b$

$w_1^{\text{new}} = 1 - 0.01 \times$ _____ $=$ _____

$w_2^{\text{new}} = 3 - 0.01 \times$ _____ $=$ _____ $\qquad b^{\text{new}} = 2 - 0.01 \times$ _____ $=$ _____

11 w_1을 먼저 바꾼 뒤, 그 새 값으로 g_2를 다시 구해도 되는가?

□ 됨 □ 안 됨

05 Cost and Feature Scale

12 갱신 후 4번 집의 오차를 구하고, 전체 Cost 변화와 비교해보시오

$f_{\text{new}}(\mathbf{x}) = 0.88x_1 + 2.97x_2 + 1.99$ $\mathbf{x}^{(4)} = [10, 3],\quad y^{(4)} = 22$

$\hat{y}^{(4)}_{\text{new}} =$ _____ $e^{(4)}_{\text{new}} =$ _____

* 7개 집으로 계산한 전체 Cost는 $J_{\text{old}} = 15/14 \approx 1.071$, $J_{\text{new}} = 11.8016/14 \approx 0.843$

☐ Cost가 줄면 모든 집의 오차도 줄어듦 ☐ 일부 오차는 커질 수 있음

13 1번 집에서 가중치를 각각 0.1 늘렸을 때 Prediction 변화를 비교해보시오

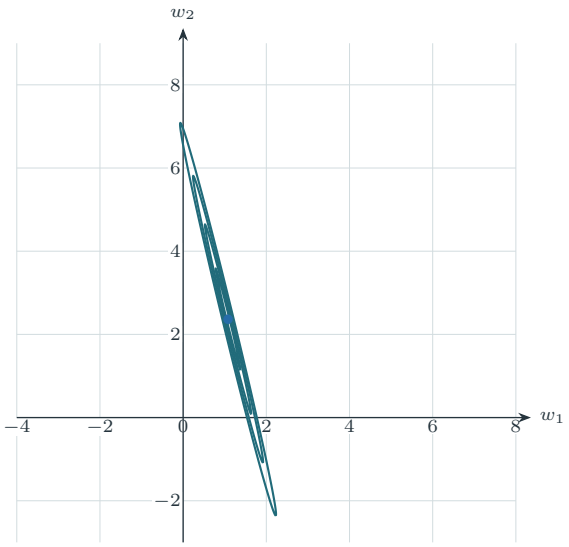
$\Delta\hat{y} = x_j \Delta w_j$ $\mathbf{x}^{(1)} = [12, 3]$ (나머지 값 고정)

$\Delta w_1 = 0.1 \Rightarrow \Delta\hat{y} =$ _____ $\Delta w_2 = 0.1 \Rightarrow \Delta\hat{y} =$ _____

14 우리가 구한 Cost Function의 등고선은 아래와 같음

Gradient Descent로 최저점을 찾을 때 문제가 될 수 있는 점이 있다면 분석해보시오

* 같은 7개 데이터의 $J(w_1, w_2, b = 2)$ $b = 2$로 고정한 단면 · 파란 점은 이 단면의 최저점



06 Feature Scaling

15 Feature별 기준값을 구해보시오

$$\mu_j = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} x_j^{(i)} \qquad R_j = x_{j,\text{max}} - x_{j,\text{min}}$$

Feature	최솟값	최댓값	평균 μ_j	범위 R_j
x_1				
x_2				

16 각 Feature를 자기 최댓값으로 나누어보시오

$$x_{1,\text{scaled}} = \frac{x_1}{18} \qquad x_{2,\text{scaled}} = \frac{x_2}{4}$$

집	$x_1/18$	$x_2/4$
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

17 Mean Normalization을 적용해보시오

$$x_{j,\text{mean}} = \frac{x_j - \mu_j}{x_{j,\text{max}} - x_{j,\text{min}}} \qquad x_{1,\text{mean}} = \frac{x_1 - 12}{12} \qquad x_{2,\text{mean}} = \frac{x_2 - 3}{2}$$

집	$(x_1 - 12)/12$	$(x_2 - 3)/2$
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

18 변환된 방 수가 음수라면 무엇을 의미하는가?

☐ 실제로 방이 음수 개임 ☐ 평균보다 방이 적음

07 Z-score and New Inputs

19 Z-score Normalization을 적용해보시오

$$x_{j,z} = \frac{x_j - \mu_j}{\sigma_j} \qquad \mu_1 = 12, \quad \sigma_1 = 4 \qquad \mu_2 = 3, \quad \sigma_2 = \frac{2}{\sqrt{7}} \approx 0.756$$

* Standard Deviation σ는 평균 주변의 퍼짐을 나타냄 · 제공된 값 사용
분수 또는 소수 셋째 자리 사용 방 수는 $1/\sigma_2 \approx 1.323$을 사용해도 됨

집	$(x_1 - 12)/4$	$(x_2 - 3)/(2/\sqrt{7})$
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

20 입력 단위가 바뀌어도 같은 Prediction을 내는 식을 확인해보시오

$$u_1 = \frac{x_1}{18}, \quad u_2 = \frac{x_2}{4} \qquad x_1 + 3x_2 + 2 = 18u_1 + 12u_2 + 2$$

* 같은 모델을 다른 단위로 다시 쓴 식 · Scaling 후 같은 가중치를 그대로 쓰면 Prediction이 달라질 수 있음

150 m^2, 방 3개인 새 집을 사용 $\mathbf{x} = [15, 3]$

$u_1 =$ _____ $u_2 =$ _____

$15 + 3 \times 3 + 2 =$ _____ $18u_1 + 12u_2 + 2 =$ _____

21 210 m^2, 방 5개인 새 집을 같은 기준으로 변환해보시오

$$u_1 = \frac{21}{18} \qquad u_2 = \frac{5}{4}$$ 학습 때 정한 기준 $18, 4$ 사용

$u_1 =$ _____ $u_2 =$ _____

22 맞는 설명 하나를 고르시오

☐ Z-score는 항상 -1과 1 사이임 ☐ Feature마다 자기 평균과 Standard Deviation을 사용함

08 Scaling and Contours

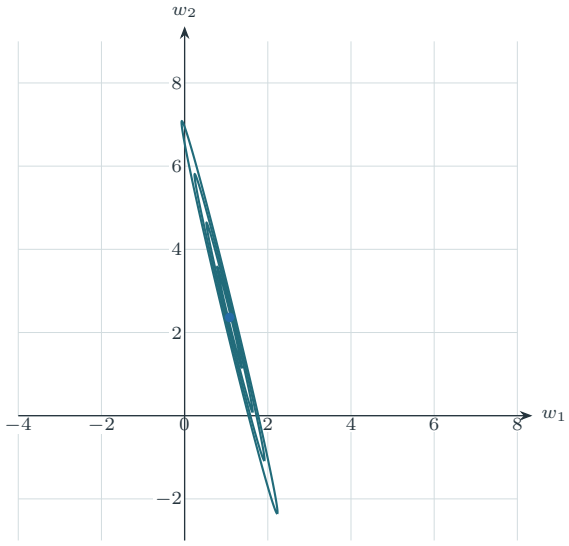
23 14번과 Scaling 후의 등고선을 비교하고, 나아진 점이 있다면 어떻게 나아졌는지 설명해보시오

$$u_1 = \frac{x_1}{18}, \quad u_2 = \frac{x_2}{4} \qquad v_1 = 18w_1, \quad v_2 = 4w_2 \qquad b = 2$$

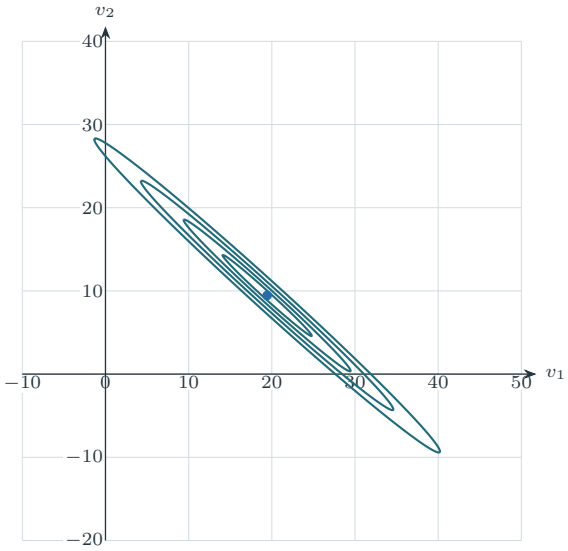
$$J_{\text{scaled}}(v_1, v_2) = \frac{1}{2 \times 7} \sum_{i=1}^{7} \left(v_1 u_1^{(i)} + v_2 u_2^{(i)} + 2 - y^{(i)} \right)^2$$

* 14번과 같은 집 · 같은 Target · $b = 2$ 고정 각 그림의 가로와 세로 축척은 같음

14번 / Before



16번 / After



* 양쪽 모두 최저 Cost보다 $0.1,\ 0.35,\ 0.8,\ 1.5$만큼 높은 등고선